

Projecto

Título: Segmentação de Cenas baseada em Movimento

Proponente: Aurélio Campilho (em colaboração com Mariofanna Milanova e Miguel V. Correia)

Número de alunos: 2

Ramo: TEC

Descrição do projecto

O movimento representado numa sequência temporal de imagens 2D é uma valiosa fonte de informação sobre a natureza tri-dimensional da cena que foi observada. A descrição de uma sequência video em termos de um número pequeno de segmentos coerentes no que respeita ao movimento, é uma tarefa importante e útil em várias aplicações, nomeadamente na compressão de video, em aplicações multimédia e em percepção visual.

Uma sequência e imagem contém um número de regiões, cada qual correspondente a diferentes tipos de movimento. Podemos recorrer ao movimento para segmentar sequências de imagem. Este projecto "A Segmentação de Cenas baseada em Movimento" consiste em duas fases:

1. Estimação do movimento local
2. Segmentação

Fase 1:

A primeira fase do projecto consiste na determinação do fluxo óptico (representação vectorial local da velocidade) para representar o movimento. A partir do fluxo óptico, calcula-se um conjunto de movimentos afins, que com maior probabilidade sejam observados. Um movimento afim é aquele que pode ser descrito por uma transformação afim (as que incorporam translação, rotação e escala). Diversos autores conceberam técnicas robustas [1], [2] para estimação de movimentos múltiplos. Para o efeito admite-se que regiões com o mesmo tipo de movimento, provêm do mesmo tipo de superfície na cena. Essas regiões devem ser identificadas e agrupadas.

Fase 2:

Na segunda fase do projecto pretende-se classificar as regiões de acordo com o modelo de movimento que melhor descreve o movimento na região. A partir do fluxo óptico, a tarefa de segmentação consiste na identificação de regiões com movimento coerente. Os parâmetros afins das regiões (translação, rotação e escala) são estimados por técnicas correntes de regressão linear. A estimação pode ser vista como a adaptação de um plano no espaço das velocidades.

O ponto de partida do projecto é o trabalho e algoritmos desenvolvidos por Miguel V. Correia, Aurélio Campilho e Mariofanna Milanova Grupo de Visão por Computador e Processamento de Imagem do INEB.

Bibliografia:

- [1] Ajit Singh, Optic Flow Computation: A Unified Perspective, IEEE Computer Society Press, 1992.
- [2] D. W. Murray , B. Buxton, Scene Segmentation from Visual Motion Using Global Optimization, IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., Vol PAMI 9, No3, March 1987.
- [3] J. Wang, E. Adelson, Representing Moving Images with Layers, IEEE Trans on Image Processing Special Issues: Image Sequence Compression, vol 3, no. 5, pp. 625-638, September 1994.

Infraestruturas a utilizar: INEB (grupo CVIP).

Pré requisitos considerados necessários:

Conhecimentos de Processamento e Análise de Imagem